

Momento Angolare

1. Riepilogo

Gli autostati di $\vec{L}$ in 3d possono essere scritto in termini di due numeri quantistici l e m dove

$$L_z |l, m\rangle = \hbar m |l, m\rangle$$

$$L^2 |l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l, m\rangle$$

$$[L_z, L^2] = 0, \quad [L_x, L_y] = i\hbar L_z \quad \text{etc.}$$

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y$$

$$L_{\pm} |l, m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} |l, m \pm 1\rangle$$

possiamo rappresentare gli operatori in termini di matrici come

$$\langle \ell, m' | L_z | \ell, m \rangle = [L_z]_{m'm}$$

per la base lungo l'asse z.

$$\Rightarrow [L_z]_{m'm} = \hbar m \delta_{m'm}$$

Dato l'ordine $m = 1, 0, -1$ abbiamo

$$L_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Per l'operatore L_+ abbiamo

$$\langle \ell, m' | L_+ | \ell, m \rangle = [L_+]_{m'm}$$

$$= \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m+1)} \langle \ell, m' | \ell, m+1 \rangle$$

$$= \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m+1)} \delta_{m', m+1}$$

$$\Rightarrow L_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\swarrow m=0, m'=1$
 $\swarrow m=-1, m'=0$

Esercizio 1.1 (Esame Mar. 2018)

Un elettrone si trova in uno stato descritto dallo spinore $\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Il valore medio $\langle S_z \rangle_\chi = \hbar/2$

a) Dopo aver trovato il valore esplicito di α e β , determinare la probabilità di ottenere il valore $\hbar/2$ se si misura lo spin della particella lungo l'asse x .

b) Se l'elettrone viene immerso in un campo magnetico costante di intensità B lungo l'asse x , il sistema sarà descritto dall'Hamiltoniana

$$H = -\mu \vec{B} \cdot \vec{S}$$

A tempo $t=0$ si trova la particella nello stato indicato in parte a). Trovare lo stato a un tempo $t>0$ generico.

Formale while

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$$

Soluzione

a) sapendo che

$\langle S_z \rangle_\chi = \hbar/2$ e che lo stato è normalizzato ($|\chi|^2 = 1$) troviamo due condizioni:

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1 \quad (\text{norm})$$

$$\chi^\dagger S_z \chi = \frac{\hbar}{2} (\alpha \ \beta) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} (\alpha^2 - \beta^2)$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - \beta^2 = 1$$

$$\Rightarrow \alpha^2 = 1 \text{ e } \beta^2 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \pm 1 \quad (\text{fase totale non fisica} \Rightarrow \alpha = 1)$$

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ha autovaleori } \pm \frac{\hbar}{2}$$

e autostati $\chi_{x\pm}$:

$$\hat{S}_x \chi_{x\pm} = \pm \frac{\hbar}{2} \chi_{x\pm}$$

in termini dei componenti $\chi_{x\pm} = \begin{pmatrix} a_{\pm} \\ b_{\pm} \end{pmatrix}$

vediamo

$$b_{\pm} = \pm a_{\pm}$$

$$\Rightarrow \chi_{x\pm} = a_{\pm} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$$

Perché gli autostati deve essere ortonormale
possiamo determinare $a_+ = a_- = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Ora, la probabilità che una misura
del sistema descritto per χ da un valore
 $+\hbar/2$ è $|C_+|^2$ dove

$$\chi = C_+ \chi_{x+} + C_- \chi_{x-}$$

$$\chi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{x+} + \frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{x-}$$

$$\Rightarrow P(S_x = +\frac{\hbar}{2}) = \frac{1}{2}$$

NB se prendiamo $\alpha = \pm 1$

$$\chi = \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_{x+} + \chi_{x-})$$

quindi la probabilità non cambia.

$$\begin{aligned} b) \quad H &= -\mu \vec{B} \cdot \vec{S} \\ &= -\mu B S_x \\ &= -\mu B \frac{\hbar}{2} \sigma_x \end{aligned}$$

gli autostati dell'energia sono $\chi_{x\pm}$ con
autovalori $E_{\pm} = \mp \mu B \frac{\hbar}{2}$

$$\Rightarrow |\chi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\right.$$

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_+ t\right) |\chi_{x+}\rangle + \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_- t\right) |\chi_{x-}\rangle \left. \right)$$

$$\Rightarrow \chi(t) = \frac{1}{2} \left(e^{i\omega t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-i\omega t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

dove $\omega = \mu B / \hbar$

$$\Rightarrow \chi(t) = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ i \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

2. Combinazione dello spin / momento angolare

Consideriamo situazioni in cui ci sono due sorgenti di momento angolare (estrinseco / intrinseco). Per esempio due particelle o una particella singola con spin e momento

angolare :

spin totale per
2 particelle : $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$

momento angolare totale
per una particella : $\vec{J} = \underbrace{\vec{L}}_{\text{estrinseco}} + \underbrace{\vec{S}}_{\text{intrinseco}}$

Possiamo costruire gli autostati di mom. ang. totale usando gli autostati dei due sottospazi di Hilbert associato con $(S_1, S_2) / (L, S)$ ma dobbiamo fare attenzione a :

- La definizione dello spazio $\mathcal{H}$ di mom. angolare totale in termini dei sottospazi $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$.

- Come possiamo garantire che gli stati combinati sono autostati di $\vec{J} / \vec{S}$ totale.

2.1) Struttura dello spazio di Hilbert

Consideriamo due particelle 1 e 2 con spin S_1 e S_2 rispettivamente. Lo spazio di Hilbert per particella 1 è $\mathcal{H}_1$ ha dimensione $2S_1+1$. $\mathcal{H}_2$ per particella 2 ha dimensione $2S_2+1$. Sapiamo gli autostati di S_k $|S_k m_k\rangle \in \mathcal{H}_k$, ($k=1,2$) soddisfanno,

$$S_{k,z} |S_k m_k\rangle = \hbar m_k |S_k m_k\rangle$$

$$S_k^2 |S_k m_k\rangle = \hbar^2 S_k(S_k+1) |S_k m_k\rangle$$

Lo spazio $\mathcal{H}$ di spin totale è

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \quad (\text{prodotto tensoriale})$$

Un stato $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ può essere scritto come

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

dove $|\psi_k\rangle \in \mathcal{H}_k$.

p.g. $S_1 = 1, S_2 = 1/2$

$$|1, 0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1/2, 1/2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1, 0\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim(\mathcal{H}_1) = 3 \quad \dim(\mathcal{H}_2) = 2$$

$$\dim(\mathcal{H}) = 6$$

Ora, costruiamo spin totale. $\hat{S}_1$ agisce su $\mathcal{H}_1$ (sim. $\hat{S}_2$ su $\mathcal{H}_2$). l'operatore che agisce su il sottospazio $\mathcal{H}$, in $\mathcal{H}$ è

$$\underbrace{\hat{S}_1 \otimes \mathbb{1}}$$

representazione matrice 6×6

quindi la definizione giusto per $\hat{S}$ è

$$\vec{S} = \vec{S}_1 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \vec{S}_2$$

(di solito scritto semplicemente $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$)

e.g. ancora con $S_1=1, S_2=1/2$

$$S_{x_1} \otimes \mathbb{1} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Possiamo controllare che

$$(S_{x_1} \otimes \mathbb{1}) (|S_1, m_1\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle)$$

$$= (S_{x_1} |S_1, m_1\rangle) \otimes |S_2, m_2\rangle$$

2.2) Gli autostati di momento angolare totale

Se $|s m\rangle \in \mathcal{H}$ è un autostato di $\vec{S}$ totale

$$S^2 |s m\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s m\rangle$$

$$S_z |s m\rangle = \hbar m |s m\rangle$$

Il concetto importante è che uno stato formato con il prodotto tensoriale tra un'autostato di $\vec{S}_1$ e un di $\vec{S}_2$ non è sempre un'autostato di $\vec{S}$

$$|s m\rangle \neq |s_1 m_1\rangle \otimes |s_2 m_2\rangle$$

Questo è chiaro se guardiamo come agiscono di S^2 e S_z su $|s_1 m_1\rangle \otimes |s_2 m_2\rangle$

$$\bullet \quad S_z |S_1 m_1\rangle \otimes |S_2 m_2\rangle$$

$$= (S_{1z} |S_1 m_1\rangle) \otimes |S_2 m_2\rangle$$

$$+ |S_1 m_1\rangle \otimes (S_{2z} |S_2 m_2\rangle)$$

$$= \hbar (m_1 + m_2) |S_1 m_1\rangle \otimes |S_2 m_2\rangle$$

quindi $|S_1 m_1\rangle \otimes |S_2 m_2\rangle$ è un autostato di S_z con autovalore $\hbar (m_1 + m_2)$

$$\bullet \quad S^2 = S_1^2 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes S_2^2$$

$$+ 2 \sum_{i=x,y,z} S_{1i} \otimes S_{2i}$$

$$\left(= S_1^2 + S_2^2 + 2 \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \right)$$

quindi

$$S^2 |S_1 m_1\rangle \otimes |S_2 m_2\rangle$$

$$= \hbar^2 (S_1(S_1+1) + S_2(S_2+1) + 2m_1 m_2) |S_1 m_1\rangle \otimes |S_2 m_2\rangle$$

$$+ 2 \sum_{i=x,y} (S_{1i} |S_1 m_1\rangle) \otimes (S_{2i} |S_2 m_2\rangle)$$

gli ultimi due termini non danno lo
stato $|S_1, m_1\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle$. usando

$$\begin{aligned}
 & 2(S_{1x} \otimes S_{2x} + S_{1y} \otimes S_{2y}) \\
 &= \frac{1}{2} \left((S_{1+} + S_{1-}) \otimes (S_{2+} + S_{2-}) \right. \\
 &\quad \left. - (S_{1+} - S_{1-}) \otimes (S_{2+} - S_{2-}) \right) \\
 &= S_{1+} \otimes S_{2-} + S_{1-} \otimes S_{2+}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & S^2 |S_1, m_1\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle \\
 &= \hbar^2 \left(S_1(S_1+1) + S_2(S_2+1) + 2m_1 m_2 \right) |S_1, m_1\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle \\
 &+ \hbar^2 f_+(S_1, m_1) f_-(S_2, m_2) |S_1, m_1+1\rangle \otimes |S_2, m_2-1\rangle \\
 &+ \hbar^2 f_-(S_1, m_1) f_+(S_2, m_2) |S_1, m_1-1\rangle \otimes |S_2, m_2+1\rangle \\
 &\text{dove } f_{\pm}(S, m) = \sqrt{S(S+1) - m(m \pm 1)} \quad (*)
 \end{aligned}$$

Come possiamo costruire una base di autostati per L (spin totale)?

Un modo è costruire la matrice esplicita di S^2 usando gli stati $|S, m\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle$ che non è diagonale. Poi, diagonalizzare

$$[S^2]_{|S, m\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle}$$

$$= U \underbrace{[S^2]_{|S, m\rangle}}_{\text{diagonale}} U^T$$

cambia di base unitario

$$\text{dove } (|S, m\rangle)_x = U_{xy} (|S, m\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle)_y$$

Quindi vediamo che gli autostati $|S, m\rangle$ sono, in generale, combinazioni lineari degli stati $|S, m\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle$.

I coefficienti di quest'espansione sono
i coefficienti di Clebsch - Gordan

$$|S\ m\rangle = \sum_{\substack{m_1, m_2 \\ m_1 + m_2 = m}} C_{S, m_1, S_2, m_2}^{S, m} |S_1, m_1\rangle \otimes |S_2, m_2\rangle$$

La diagonalizzazione di S^2 è semplice se possiamo usare un computer ma non è molto pratica con carta e penna.

Dal eq. (*) possiamo osservare che se i valori di m_1, m_2 sono massimale (o minimale) i termini complicato svanire quindi

$$(S_{1+} \otimes S_{2-} + S_{1-} \otimes S_{2+}) |S_1, s_1\rangle \otimes |S_2, s_2\rangle = 0.$$

$\Rightarrow |S_1, S_1\rangle \otimes |S_2, S_2\rangle$ è un autostato di $\vec{S}$

$$S_z |S_1, S_1\rangle \otimes |S_2, S_2\rangle = \hbar (S_1 + S_2) |S_1, S_1\rangle \otimes |S_2, S_2\rangle$$

$$\begin{aligned} S^2 |S_1, S_1\rangle \otimes |S_2, S_2\rangle &= \hbar^2 (S_1(S_1+1) + S_2(S_2+1) \\ &\quad + 2S_1S_2) |S_1, S_1\rangle \otimes |S_2, S_2\rangle \\ &= \hbar^2 (S_1 + S_2)(S_1 + S_2 + 1) |S_1, S_1\rangle \otimes |S_2, S_2\rangle \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |S_1, S_1\rangle \otimes |S_2, S_2\rangle = |S_1 + S_2, S_1 + S_2\rangle$$

Ora possiamo applicare l'operatore S_- a

trovare gli stati $|S_1 + S_2, m\rangle$ con

$$-S_1 - S_2 \leq m \leq S_1 + S_2.$$

Se controlliamo i dimensioni

$$\dim(\mathcal{H}) = (2S_1 + 1)(2S_2 + 1)$$

ma abbiamo solo $2(S_1 + S_2) + 1$ stati

gli altri sono quelli con $0 \leq S < S_1 + S_2$

I possibili valori sono

$$S = S_1 + S_2, S_1 + S_2 - 1, \dots, |S_1 - S_2|$$

dove possiamo controllare

$$\sum_{S=|S_1-S_2|}^{S_1+S_2} (2S+1) = (2S_1+1)(2S_2+1) \quad [\text{compito}]$$

Per gli stati con $S < S_1 + S_2$ possiamo iniziare con un ansatz per lo stato $\langle S, S \rangle$ usando gli stati $\langle S_1, m_1 \rangle \otimes \langle S_2, m_2 \rangle$ in cui $m_1 + m_2 = S$. Poi procediamo ancora con l'operatore S_- .

$$\left[\begin{array}{c} \text{In fatti possiamo scrivere} \\ \text{somma diretta} \\ \downarrow \\ \mathcal{H} = \mathcal{H}_{S_1} \otimes \mathcal{H}_{S_2} = \mathcal{H}_{S_1+S_2} \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_{|S_1-S_2|} \end{array} \right]$$

Esercizio 2.1

Scrivi gli stati di spin possibili per un sistema di due elettrone.

Soluzione

$$S_1 = 1/2 \quad S_2 = 1/2$$

$$S = S_1 + S_2, \dots, |S_1 - S_2|$$

$$= 1, 0$$

ogni elettrone ha 2 stati $1/2 \uparrow$ e $1/2 \downarrow$

quindi: cominciamo con lo stato $|S_1 + S_2, S_1 + S_2\rangle$

$$|1, 1\rangle = |1/2 \uparrow\rangle \otimes |1/2 \uparrow\rangle$$

$$S_- |1, 1\rangle = \hbar \sqrt{1 \times 2 - 1 \times 0} |1, 0\rangle$$

$$= \hbar \sqrt{2} |1, 0\rangle$$

$$= (S_{1-} |1/2 \uparrow\rangle) \otimes |1/2 \uparrow\rangle$$

$$+ |1/2 \downarrow\rangle \otimes (S_{2-} |1/2 \uparrow\rangle)$$

$$= \frac{1}{\hbar} \left(|1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle + |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle \right)$$

$$\Rightarrow |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle + |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle \right)$$

usando simmetria possiamo dire

$$|1, -1\rangle = |1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle$$

l'ultimo stato è $|0, 0\rangle$. Costruiamo
una combinazione generale con $m = m_1 + m_2 = 0$

$$|0, 0\rangle = \alpha |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle + \beta |1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

usando la formula generale (*) vediamo

$$S^2 |0, 0\rangle = \hbar^2 \left(\alpha |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle + \beta |1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle \right)$$

$$+ \hbar^2 \alpha |1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

$$+ \hbar^2 \beta |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle$$

$$= \hbar^2 \left((\alpha + \beta) |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle + (\alpha + \beta) |1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle \right)$$

perché $S^2 |00\rangle = 0$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = -\beta$$

$$\Rightarrow |0,0\rangle = \alpha \left(|1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle - |1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle \right)$$

l'ultimo passo è fissare la normalizzazione

$$\langle 00 | 00 \rangle = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} .$$

Abbiamo identificato :

un tripletto di stati con $S=1$ (simmetrico)

un singetto con $S=0$ (antisimmetrico)

Esercizio 2.2

Un elettrone ha momento angolare (estrinseco)

$$\ell = 1.$$

a) Scrivi tutti gli autostati di mom. ang.

totale $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ (c.f. significa $\vec{J} = \vec{L} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \vec{S}$)

e determinare i loro scomposizione Clebsch-Gordan.

b) (Esame Feb '25)

Un elettrone si muove in un potenziale radiale $V(r)$ con $\ell = 1$. Il sistema è soggetto a una perturbazione

$$H' = \lambda \vec{L} \cdot \vec{S}$$

- Determinare le correzioni all'energia al primo ordine in λ .

- Indicare se e come cambia la degenerazione degli stati dopo la perturbazione

Soluzioni

a) $j = 3/2, 1/2$

6 stati possibili:

$$|3/2, 3/2\rangle \quad |3/2, 1/2\rangle \quad |3/2, -1/2\rangle \quad |3/2, -3/2\rangle$$

$$|1/2, 1/2\rangle \quad |1/2, -1/2\rangle$$

Scomposizione C-G :

$$|3/2, 3/2\rangle = |1, 1\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

$$|3/2, -3/2\rangle = |1, -1\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle$$

$$J_- |3/2, 3/2\rangle = \hbar \sqrt{\frac{3}{2} \frac{5}{2} - \frac{3}{2} \frac{1}{2}} |3/2, 1/2\rangle$$

$$= \hbar \sqrt{3} |3/2, 1/2\rangle$$

$$= \hbar \left(\sqrt{2} |1, 0\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle + |1, 1\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle \right)$$

$$\Rightarrow |3/2, 1/2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\sqrt{2} |1, 0\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle + |1, 1\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle \right)$$

$$\text{Sim } |3/2, -1/2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\sqrt{2} |1, 0\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle + |1, -1\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle \right)$$

Ora procediamo con $j = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle &= \alpha | 1 0 \rangle \otimes | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle \\ &+ \beta | 1 1 \rangle \otimes | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle \end{aligned}$$

$$J^2 \cdot | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle = \hbar^2 \frac{3}{4} | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle$$

$$\begin{aligned} &= \hbar^2 \alpha \left(2 + \frac{3}{4} \right) | 1 0 \rangle \otimes | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle \\ &+ \hbar^2 \beta \left(2 + \frac{3}{4} - 2 \times \frac{1}{2} \right) | 1 1 \rangle \otimes | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle \\ &+ \hbar^2 \sqrt{2} \alpha | 1 1 \rangle \otimes | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle \\ &+ \hbar^2 \sqrt{2} \beta | 1 0 \rangle \otimes | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} &= \hbar^2 \alpha \left(2 + \frac{3}{4} \right) | 1 0 \rangle \otimes | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle \\ &+ \hbar^2 \beta \left(2 + \frac{3}{4} - 2 \times \frac{1}{2} \right) | 1 1 \rangle \otimes | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle \\ &+ \hbar^2 \sqrt{2} \alpha | 1 1 \rangle \otimes | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle \\ &+ \hbar^2 \sqrt{2} \beta | 1 0 \rangle \otimes | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{usando} \\ \text{eq. (*)} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \left(\alpha \left(2 + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right) + \sqrt{2} \beta \right) | 1 0 \rangle \otimes | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle \\ &+ \left(\beta \left(2 + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} - 1 \right) + \sqrt{2} \alpha \right) | 1 1 \rangle \otimes | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$2\alpha + \sqrt{2}\beta = 0 \quad \text{e} \quad \beta + \sqrt{2}\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \beta = -\sqrt{2}\alpha$$

$$\Rightarrow | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle = \alpha \left(|10\rangle \otimes | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle - \sqrt{2} |11\rangle \otimes | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle \right)$$

$$\langle \frac{1}{2} \frac{1}{2} | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle = 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

similmente

$$| \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|10\rangle \otimes | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \rangle - \sqrt{2} |1-1\rangle \otimes | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \rangle \right)$$

$$\begin{aligned} b) \quad H' &= \lambda \vec{L} \cdot \vec{S} \\ &= \frac{\lambda}{2} \left((\vec{L} + \vec{S})^2 - L^2 - S^2 \right) \end{aligned}$$

gli autostati dell'energia perturbata sono

$$|n \ j \ m_j\rangle$$

dove l'Hamiltoniana perturbata dipende solo sul ℓ ,

$$\begin{aligned} E_{n \ j \ m_j}^{(1)} &= \langle n \ j \ m_j | H' | n \ j \ m_j \rangle \\ &= \hbar^2 \frac{\lambda}{2} \left(j(j+1) - 2 - \frac{3}{4} \right) \end{aligned}$$

Quindi prima la perturbazione ogni stato ha la stessa energia (degenerazione 6).
 Dopo la perturbazione abbiamo 4 stati con $j = 3/2$ con $E_{n \frac{3}{2} m_j}^{(1)} = \frac{\hbar^2 \lambda}{2} \left(\frac{15}{4} - 2 - \frac{3}{4} \right) = \frac{\hbar^2 \lambda}{2}$ e
 2 stati con $j = 1/2$ $E_{n \frac{1}{2} m_j}^{(1)} = \frac{\hbar^2 \lambda}{2} \left(\frac{3}{2} - 2 - \frac{3}{4} \right) = -\frac{\hbar^2 \lambda}{4}$

